

PROJETO FINAL · IA EMBARCADA E MODELOS COMPACTOS

Jogo da Velha com IA Embarcada

TFLite Micro INT8 rodando no ESP32-S3

Patrik Lima Pereira · Janiel Rodrigues · João Vitor Lehmen Sanmartin



TensorFlow Lite Micro



ESP-IDF



Quantização INT8



Wokwi Simulator

O que é esse projeto?

O Jogo

Jogo da velha interativo onde o **computador decide suas jogadas usando uma rede neural embarcada** — sem algoritmo tradicional, sem Minimax em tempo real.

Interface via teclado 4×4, display OLED e LCD1602.

A IA

Dois modelos TFLite Micro INT8 rodando simultaneamente no ESP32-S3:

- **Modelo do jogo** — escolhe a jogada
- **Classificador de presença** — HC-SR04 em paralelo

Sensores & Periféricos

- HC-SR04 — segundo modelo TFLite (presença)
- LDR — iluminação automática (hardware)
- Buzzer PWM — feedback sonoro

Tecnologias

- ESP-IDF v6 + TFLite Micro
- Keras + Python (treinamento offline)
- Wokwi + VS Code (simulação)

Circuito no ESP32-S3

CIRCUITO COMPLETO (HARDWARE FÍSICO)

COMPONENTE	GPIO / INTERFACE
 Teclado 4×4 (linhas)	R1=2, R2=3, R3=4, R4=5
 Teclado 4×4 (colunas)	C1=6, C2=7, C3=8, C4=9
 LDR (analógico)	ADC GPIO 10
 LED Azul /  Verde /  Dourado	GPIO 11 / 12 / 13
 OLED SSD1306 128×64	I2C · SDA=14, SCL=15
 LCD1602 I2C	I2C · SDA=16, SCL=17
 Buzzer (LEDC PWM)	GPIO 18
 HC-SR04 Ultrassom	TRIG=19, ECHO=20

 SIMULAÇÃO WOKWI

-  Teclado 4×4
-  OLED SSD1306
-  LCD1602
-  HC-SR04
-  Buzzer

— LEDs e LDR omitidos
para simplificar o diagrama

LCD1602 exibe
TFLite
Patrik, Janiel e Joao >

X

2

O

4

X

6

7

O

X

INTERFACE

Controles do Teclado



Durante o jogo

A

Nova partida

1–9

Posição no tabuleiro

B

Placar atual

0

Zerar placar



Controles de sistema

D

Créditos / autores

C

Encerrar

*

LED dourado ligado

#

LED dourado desligado

9

Modo coleta CSV (HC-SR04)

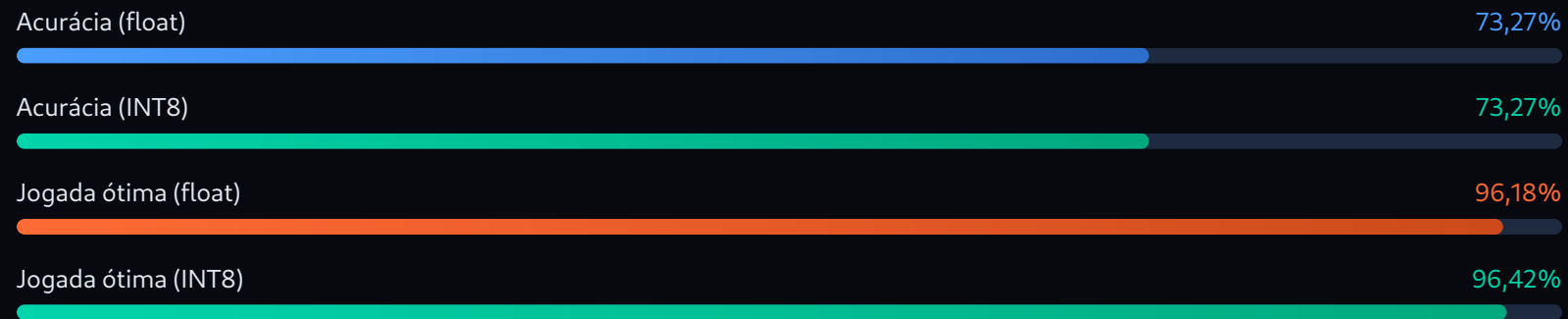
O OLED espelha tudo no console serial — facilita a depuração sem precisar de monitor externo.

Pipeline — Modelo do Jogo da Velha



RESULTADOS

Métricas — Jogo da Velha



💡 A taxa de **jogadas ótimas** é a métrica que mais importa: em 96,42% dos casos o modelo escolhe uma jogada tão boa quanto o Minimax perfeito — mesmo após quantização INT8.

0%

perda de acurácia
float → INT8

-32%

redução de tamanho
8,4 KB → 5,7 KB

419

amostras de teste
(divisão 80/20)

Pipeline — Classificador de Presença



RESULTADOS · PRESENÇA

Métricas — Classificador HC-SR04

Acurácia float 98,87%

Acurácia INT8 98,03%

MATRIZ DE CONFUSÃO (INT8 · 355 AMOSTRAS)

	PRED: AUSENTE	PRED: PRESENTE
Real: Ausente	219 ✓	4 ✗
Real: Presente	3 ✗	129 ✓

11

épocas de treino
(parada antecipada)

1.775

amostras no dataset
1.195 ausente · 580 presente

-0,84%

diferença float → INT8
custo mínimo da quantização

TINYML

Por que **quantização INT8**?

Comparativo de modelos

MODELO	ACURÁCIA	JOG. ÓTIMA	TAMANHO
Float32	73,27%	96,18%	8,4 KB
INT8 ✓	73,27%	96,42%	5,7 KB

✓ **Vantagens no embarcado**

- Operações em inteiros — mais leves para o ESP32-S3
- Menor uso de SRAM durante a inferência
- Menor consumo de energia

Arena de tensores

Jogo da velha: **8 KB** de arena alocada

Presença: **~1 KB** suficiente

Todo o sistema roda na **memória interna do ESP32-S3**.

FIRMWARE

Arquitetura do Software

MÓDULOS PRINCIPAIS (ESP-IDF)

ia_tflite.cc Inferência TFLite Micro · máscara de casas ocupadas

presenca_tflite.cc Classificador HC-SR04 em paralelo

jogo_da_velha.c Lógica do jogo · vitória · placar

ssd1306_i2c.c · **lcd1602_i2c.c** Drivers de display

teclado_matricial.c · **leds.c** · **buzzer.c** · **ldr.c** · **hcsr04.c**

PIPELINE DE ML (PYTHON)

pipeline_tictactoe.py

Dataset → Keras → TFLite → arquivo header em C

pipeline_presenca.py

Dataset → Keras → TFLite → arquivo header em C

 Relatório JSON gerado automaticamente com métricas, SHA-256 e tamanhos — registro completo do treinamento.

CONCLUSÃO

Resultados & Conclusão

96,4%

jogadas ótimas
modelo do jogo

98%

acurácia
classificador presença

7 KB

total dos dois
modelos embarcados

0%

perda no jogo
float → INT8

✓ Objetivos cumpridos

- Dois modelos TFLite Micro INT8 embarcados e funcionais
- Pipeline completo: dataset → Keras → quantização INT8 → arquivo header em C
- Interface funcional: OLED, LCD, teclado, LEDs, LDR e buzzer
- Simulação Wokwi com os componentes principais do sistema
- Testes automatizados em C e Python
- Relatório JSON com métricas, tamanhos e SHA-256 dos modelos

LIÇÃO PRINCIPAL

IA embarcada de verdade.

O projeto mostra que a parte de ML não ficou só no treinamento: ela foi quantizada, convertida para C e executada no ESP32-S3 junto com o jogo e os sensores.



Decisão local: a jogada e a leitura de presença acontecem no próprio ESP32-S3.



7 KB no total: dois modelos INT8 rodando sem depender de nuvem, servidor ou internet.

Conclusão: o microcontrolador não só controla a interface — ele também toma decisões com IA.